

AI 日程协作者

APP 方案说明书

交互设计课程项目 | 2026 年 5 月

团队成员：钱怡彤、戴嘉、吴咏璐

1 用户痛点

大学生在团队协作中普遍面临以下问题：

信息混乱	拆解困难	协同低效
任务信息散落在微信、钉钉、飞书等多个平台，容易遗漏关键信息，缺少统一的任务视图	面对大任务不知道如何下手，缺乏细化拆解的能力，导致拖延和畏难情绪	协调多人时间、分配任务耗时耗力，反复沟通占用大量精力

核心矛盾：团队任务从“想”到“做”之间存在大量手工搬运、反复沟通和自然遗忘的摩擦力，导致任务启动难、推进慢、完成质量低。

2 目标用户与需求

2.1 目标用户

主要面向有小组作业需求的大学生群体，尤其是频繁参与课程项目、小组展示、竞赛等场景的学生。这类用户的典型特征是：多任务并行、认知负荷高、对复杂工具的学习意愿低。

2.2 核心需求

个人日程管理

- 用自然语言（语音或文字）快速记录工作安排和待办事项
- AI 自动识别时间、任务目标，生成结构化日程表
- 大任务自动拆解为子任务，同一任务的不同阶段用统一颜色和 UI 标识

小组任务分配

- 组长输入任务描述，AI 自动拆解并结合组员能力标签与空闲时间推荐分工方案
- 组长可通过拖拽进度条手动微调任务时限，AI 实时重算并动态平衡其他成员工作量
- 可视化任务视图，包含时间节点、负责人、进度条

3 解决方案：APP 功能设计

产品定位为一款 AI 驱动的日程与任务管理 APP，核心理念是“说出来就能安排好”。产品包含以下两大核心模块：

3.1 个人日程模块

- **任务输入：**用户通过自然语言（语音输入或文字输入）描述工作安排，例如“下周三之前完成交互设计大作业的原型图”
- **AI 解析：**Agent 自动识别截止日期、任务目标、优先级，将大任务拆解为多个子任务并预估各环节所需时间
- **日程生成：**自动将拆解后的子任务填入日程表，同一大任务的不同阶段使用统一颜色和 UI 标识，便于用户快速识别任务归属
- **提醒追踪：**支持定期提醒与进度更新，确保任务稳步推进

3.2 小组任务分配模块

- **任务发起：**组长输入一段自然语言描述或粘贴关键聊天记录，AI 自动识别 DDL 和任务目标

- **智能分工：**结合组员的能力标签和空闲时间，AI 生成初步分工方案
- **进度条调整：**组长可拖拽进度条手动微调某人的任务时限，AI 实时重算并动态平衡其他组员的工作量
- **审批确认：**所有 AI 生成的方案均需组长确认后生效，不会自动执行

3.3 AI 智能调度机制

本产品的核心竞争力在于：Agent 可以读取每位组员在 APP 中的完整日程数据，从而实现真正“懂你”的智能任务分配。具体包含以下两个维度：

能力画像：知道谁擅长什么

- 显性标签：用户注册时自己添加能力标签（如“擅长 PPT”“视频剪辑”“前端开发”）
- 隐性分析：Agent 自动分析用户历史日程中完成过的任务类型，总结其偏好和特长（如某人历史上多次完成文案类任务，Agent 会将其识别为文案强项）
- 两者结合：显性标签提供基础信息，隐性分析随使用时长不断迭代优化，越用越准

时间智选：找到最舒服的时间段

- 空闲识别：Agent 读取每位组员的日程表，自动识别可用的空闲时间段
- 生活节奏尊重：自动规避睡眠时间和饭点，不在这些时段安排工作任务
- 任务-时间匹配：复杂度高的任务（如写报告、做设计）优先安排在连续大段空闲时间，简单任务（如回复消息、整理资料）可安排在破碎时间
- 跨成员协调：当需要多人协作时，Agent 自动计算所有相关组员的公共空闲时段，推荐对所有人影响最小的时间方案

这一机制的前提是所有组员都使用本 APP 记录日程。用户日程数据越完整，Agent 的调度就越智能、越精准。

3.4 明确不做的功能

- 不做聊天/群聊功能（避免与钉钉飞书同质化）
- 不做弹窗通知拦截（免打扰漏抽、跨平台 ID 无法匹配、隐私风险高）
- 不做其他平台消息读取（保持产品简洁，不依赖第三方权限）

4 具体交互模式

4.1 任务输入交互

用户通过两种方式输入任务：

- **语音输入：**点击麦克风按钮，说出任务内容，APP 自动转写为文字并由 AI 解析。适合快速记录场景。
- **文字输入：**在输入框中直接打字或粘贴聊天记录，AI 解析后展示提取结果（任务名、DDL、相关人），用户确认后入表。

4.2 日程表展示交互

- **日历视图：**以周/月视图展示日程，每个任务块显示任务名称和时间段
- **颜色编码：**同一个大任务的所有子任务使用相同颜色，不同大任务用不同颜色区分，一眩就能看清任务归属
- **点击展开：**点击某个任务块可展开查看子任务清单、进度、截止时间等详情

4.3 小组分配交互

- **发起分配：**组长在“小组任务”页面输入任务描述，AI 展示拆解结果和推荐分工方案
- **进度条拖拽：**每个组员的任务时间段显示为横向进度条，组长拖拽某人的进度条端点即可调整其任务时限，AI 实时重新计算其他人的时间分配，保持总体平衡
- **确认发布：**组长调整完毕后点击确认，分工方案同步到每个组员的个人日程

4.4 用户流程总览

步骤	操作	系统响应
①	用户语音/文字输入任务	AI 解析出任务名、DDL、相关人，展示提取结果卡片
②	用户确认或修改提取结果	AI 将大任务拆解为子任务，填入日程表，统一颜色标识
③	组长发起小组任务	AI 结合组员标签和日程生成分工方案，展示拖拽式进度条界面
④	组长拖拽调整进度条	AI 实时重算其他组员时间分配，确认后同步到所有人日程

5 技术架构

- 前端：React + Tailwind CSS，构建移动端响应式界面
- 后端：Python + FastAPI，负责 API 接口、数据处理、AI 模型调用
- 数据库：Supabase（内置认证系统，免去自写登录注册）
- AI 能力：调用 Claude / GPT API 实现任务解析、拆解、分配
- 部署：前端 Vercel + 后端 Railway
- 开发工具：Trae IDE（全员） + GitHub 协作

6 分工安排

成员	角色	具体职责
钱怡彤	产品设计 / 用户研究	主导 Figma 原型设计；用户访谈与需求验证；制定 UI 规范（配色、字号、组件）；编写需求文档和测试用例；协助前端页面搭建；整理演示脚本和答辩 PPT
戴嘉	前端开发	搭建前端项目框架；实现日历视图、任务输入、进度条拖拽等核心组件；对接后端 API；前端部署至 Vercel；参与 Figma 原型设计
吴咏璐	后端开发	搭建后端 API 框架；实现任务创建、AI 拆解、智能分

		配、进度更新等接口；对接 Supabase 数据库和 AI API；后端部署至 Railway；参与 Figma 原型设计
--	--	---

6.1 协作方式

- 设计阶段：三人在 Figma 中实时协作，分页面并行设计
- 开发阶段：各自在 Trae 中开发，通过 GitHub 分支协作，提 PR 合并
- 沟通方式：飞书/微信日常沟通，每天同步进度
- 开发模式：全员使用 Trae 的 Builder 模式进行 vibe coding，用自然语言描述需求驱动代码生成

6.2 开发节奏

时间	阶段	产出
Day 1-2	工具安装与基础认知	全员安装 Trae、注册 GitHub、创建 Figma 项目；完成 Hello World 验证
Day 3-5	Figma 原型设计	完成 5-6 个高保真页面：登录页、日程主页、任务输入页、任务详情页、小组分配页；可点击跳转演示
Day 6-10	前后端开发	前端页面实现 + 后端 API 开发 + 前后端联调；走通核心流程
Day 11-14	完善 + 部署 + 提交	修 Bug、优化 UI；部署上线；整理演示视频或答辩 PPT